

서울시 노인 온열 취약지역과 유형별 폭염대응시설 접근성 평가 및 공간특성 분석

Spatial Analysis of Heat-Vulnerable Areas and Accessibility to Heatwave Response Facilities by Type for the Elderly in Seoul

김솔래* · 안성하* · 김유정**

*전북대학교 도시공학과 학사과정 / **전북대학교 도시공학과 조교수

Kim, Sole* · Ahn, Seong-Ha* · Kim, YouJoung**

국문요약

본 연구는 기후변화와 폭염에 대응하여 서울시 노인 온열 취약지역의 공간분포를 파악하고, 세 가지 폭염대응시설 유형(복지형, 공공형, 민간협업형)의 도보 접근성과 공간적 일치수준을 조사·분석하는 것에 목적이 있다. 이를 위해 서울시 425개 행정동을 대상으로 주성분분석(PCA)으로 노인 온열취약성을 평가하고, 네트워크 분석으로 유형별 시설의 도보 접근성을 측정하였다. 또한, 공간자기상관 분석(Bivariate LISA)과 공간오차모형(SEM)을 활용하여 취약지역과 시설 접근성 간의 공간적 관계 및 입지특성을 분석하였다. 분석 결과, 노인 온열 취약지역은 특정 지역에 집중되었고, 시설 접근성은 유형별로 상이한 공간 패턴을 보이며 뚜렷한 공간적 불일치를 나타냈다. 특히, Bivariate LISA 분석 결과, 공공형과 민간협업형 시설은 온열 취약성이 높고 접근성은 낮은 ‘High-Low’ 유형의 정책 소외 지역이 외곽 주거지역에 광범위하게 분포하고 있었다. 또한, 시설 접근성의 입지특성 분석 결과, 복지형은 ‘주거 공동체’, 공공형은 ‘고밀도·서민 주거지’, 민간협업형은 ‘상업·업무지구’라는 각기 다른 입지 결정 요인을 따르는 것으로 밝혀졌다. 본 연구는 폭염대응시설의 단순한 양적 확충을 넘어, 지역적 특성과 유형별 입지 논리를 함께 고려한 전략적 공급의 필요성을 실증적으로 제시한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

Abstract

In response to intensifying heatwaves, this study evaluates the spatial mismatch between Seoul's heat-vulnerable elderly population and their pedestrian access to three facility types: welfare-based, public-based, and private-partnership. Across 425 administrative districts, we assessed vulnerability using Principal Component Analysis (PCA) and accessibility through network analysis. We then examined the spatial relationship between these two factors using Bivariate LISA and the Spatial Error Model (SEM). The analysis revealed a clear spatial mismatch, with elderly heat vulnerability concentrated in the specific regions, while facility accessibility showed different spatial patterns. Notably, for public and private-partnership facilities, “High-Low” clusters areas with high vulnerability but low accessibility were widespread in these outlying districts. The study also found distinct locational determinants for each facility type: ‘residential communities’ for welfare-based, ‘high-density, low-income residential areas’ for public-based, and ‘commercial/business districts’ for private-partnership facilities. Thus, this research empirically demonstrates the need for a strategic supply of facilities based on regional vulnerability and facility type logic, rather than a simple quantitative expansion.

주제어 : 노인 온열취약성, 폭염대응시설, 도보접근성, 공간적 불일치, Bivariate LISA

Keywords : Elderly Heat Vulnerability, Cooling Center, Walking Accessibility, Spatial Mismatch, Bivariate LISA

“이 논문은 2025년도 전북대학교 연구기반 조성비 지원에 의하여 연구되었음”

Corresponding Author : YouJoung Kim, Dept. of Urban Engineering, Jeonbuk University, 567, Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk-state, 54896, Republic of Korea, E-mail : yjkim17@jbnu.ac.kr

<https://doi.org/10.38195/judik.2025.08.26.4.21>

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 필요성

최근 폭염 일수의 증가와 더불어 고령화가 가속되면서, 고령인구의 온열취약성이 중요한 사회적 문제로 주목받고 있다. 2023년 우리나라 65세 이상 인구는 18.4%로 2010년대 초보다 5.5%p 늘었고, 전남·경북 등 농촌권은 25% 이상으로 수도권 평균(17.7%)보다 훨씬 높다(통계청, 2024). 같은 해 질병관리청 감시망에 보고된 온열질환 환자 약 2,800명 가운데 약 30%가 65세 이상 고령자로 집계됐고, 전체 사망자의 75%가 60세 이상으로 확인되어 고령층의 중증·치명률이 두드러졌다(질병관리청, 2023). 일일 사망자료를 활용한 서울 등 전국 7대 도시 분석에서, 폭염 기간 서울의 75세 이상 고령자 사망률은 평시 대비 14.8% 높은 것으로 나타났으며(Son et al., 2012), 저소득·독거 노인 비중이 큰 지역일수록 초과사망 위험이 유의하게 상승한 것으로 조사되었다(강수와 외, 2024). 게다가 2023년 기준 노인 상대적 빈곤율은 39.7%로 OECD 최고 수준을 기록해, 냉방비 부담·사회적 고립이 열취약성을 구조적으로 심화시키고 있는 실정이다(통계청, 2024).

우리나라는 초고령화·기후위기에 따른 위험이 증가할 것으로 전망되고 있다. 통계청 중위추계는 65세 이상 비중이 2025년 20%, 2036년 30%를 돌파하고 2050년경 40%에 육박할 것으로 예측한다(통계청, 2023). 한편 IPCC 제6차 평가 종합보고서는 기후변화가 도시지역에서 건강 인프라에 불리한 영향을 초래했으며 도시의 고온 극한이 강화되었다고 평가한다(IPCC, 2023). 이러한 고령화와 기후변화 결합효과는 1.5-3℃ 온난화 하에서 열사망 증가분의 20-25%가 인구고령화로 설명되며, 고령층 초과사망 위험이 최대 2.5%p 가증될 것으로 전망되고 있다(Chen et al., 2024). 이에 향후 수십 년간 온열취약 위험이 기하급수적으로 늘어날 것으로 보인다.

정부는 2018년 『재난안전관리법』 개정으로 폭염이 법정 자연재난에 포함되면서 중앙·지자체 차원의 위기관리·예방 예산이 확대되었다(김대수 외, 2020). 서울시는 2023년 ‘여름철 종합대책’을 통해 4,200개소의 무더위쉼터 운영을 목표로 하고, 노숙인 전용 무더위쉼터 10개소를 운영, 노인 돌봄인력 약 3,000명 확보 등 보호인프라를 확충하였다(서울특별시, 2023). 그러나 최근 공간분석 결과, 기존 무더위 쉼터의 입지는 폭염에 취약한 노인 인구의 분포를 충분히 반영하지 못하고 있으며, 특히 수용 인원 측면에서 매우 열악하여 배치 효율이 낮은 것으로 평가된다(강수와 외, 2024). 따라서 시설 ‘숫자’ 확대를 넘어, 유형(경로당·복지관·민관협력 거점 등)별 기능 차별화와 보행 접근성·실내 냉방품질 개선 등 공간 맞춤형 업그레이드가 요구되고 있는 실정이다.

국내외 연구 동향을 살펴보면, 초기연구들은 환경·사회경제적 요인을 종합해 폭염 취약지역을 식별하는 단계에 머물러 있었다(조혜민 외, 2019; 이진혁 외, 2023). 하지만 최근에는 쿨링센터(무더위쉼터)의 공급이 실제 수요와 불일치하는 공간적 불평등 문제를 해결하기 위해 효과적인 입지 선정 및 접근성 분석으로 점차 확장되고 있다(강수와 외, 2024; Adams et al., 2023). 이를 위해 GIS와 위치-할당모형을 활용해 취약 인구 분포에 기반한 최적 입지를 도출하고, 대중교통 연계성 및 운영시간 등 실질적 접근성까지 고려하는 방향으로 연구가 발전 및 심화되고 있는 실정이다(Woo et al., 2021; Nayak et al., 2019). 하지만 시설 유형화에 따른 접근성·효과성 비교 연구와 초고령·저소득·독거 노인을 동시에 고려한 미시 공간모형은 아직 부족하다. 따라서 본 연구는 시설 유형별 접근성 개선 방안을 제시함으로써, 기존 연구의 공백을 메우고 향후 폭염 대응 정책의 증거 기반 공간계획 수립을 지원하고자 한다.

1.2. 연구의 목적 및 내용

본 연구는 서울특별시를 대상으로 노인 온열 취약지역의 공간적 특성을 행정동 단위로 정량적으로 평가하고, 폭염 대응시설을 운영 특성과 기능에 따라 유형화하여 이들 시설의 공간적 접근성을 정밀하게 분석하는 데 목적이 있다. 궁극적으로는 온열 취약지역에서 실질적으로 부족한 폭염 대응시설의 유형을 명확히 규명함으로써, 기후변화 적응을 위한 보다 구체적이고 효율적인 정책적 대안을 제시를 위한 근거마련에 있다.

세부 연구내용은 다음과 같다. 첫째, 인구, 사회·경제, 환경적 요인을 종합적으로 고려하여 서울시 행정동별 노인 온열 취약지역을 평가하고 공간적 분포를 시각화한다. 둘째, 폭염 대응시설을 복지형, 공공형, 민간협업형으로 유형화하고, 도보 접근성을 평가하여 시설 서비스의 공간적 격차를 도출한다. 셋째, 노인 온열 취약지역과 유형별 폭염 대응시설 접근성 간의 공간적 자기상관성과 클러스터링 특성을 분석하고, 두 변수가 중첩되는 지역을 도출하여 시설 배치의 적정성을 평가한다. 마지막으로, 시설 유형별 도보 접근성에 영향을 미치는 주요 사회·경제적 및 물리적 환경 요인을 규명함으로써, 향후 효율적인 시설 배치를 위한 입지 선정 기준을 진단한다.

주요 연구방법으로는 주성분분석(PCA), 네트워크 분석, 공간자기상관 분석(Moran's I, LISA), 공간오차모형(SEM) 등을 활용하였다. 연구에 활용된 데이터는 통계청(KOSIS), 서울 열린데이터 광장 등에서 수집한 인구·사회경제적 데이터, V-World, Landsat 8 위성영상 등을 통해 구축한 노후 건축물, 토지이용, 지표온도(LST) 등 물리적 환경 데이터, 그리고 공공데이터포털 및 소상공인 진흥공단에서 확보한 유형별 폭염 대응시설의 위치 데이터를 포함한다.

본 연구의 차별성은 기존의 단순한 시설 수량 평가에서 벗어나, 폭염 대응시설을 ‘복지형’, ‘공공형’, ‘민간협업형’ 등 기능과 운영 주체에 따라 세부적으로 유형화하고, 각 유형에 대한 노인 인구의 실질적 도보 접근성을 공간적으로 정밀하게 진단한다는 점에 있다. 이는 특정 지역에 어떤 유형의 시설이 우선적으로 필요한지에 대한 구체적인 해답을 제시할 수 있다. 본 연구는 노인 온열취약성과 시설 접근성의 공간적 불일치 지역을 과학적 방법론에 근거하여 명확히 도출함으로써, 서울시가 폭염 대응 정책을 추진할 때 한정된 예산과 행정력을 보다 전략적으로 배분할 수 있는 실증적 근거를 제공한다는 점에서 중요한 학술적 및 정책적 의의를 지닌다.

2. 개념 및 이론적 고찰

2.1. 핵심 개념

폭염취약지역(Heat-vulnerable area)이란 폭염 발생 시 인적·환경적 피해가 집중될 가능성이 큰 지역으로, 다수의 선행연구에서는 사회·경제·환경적 요인을 종합적으로 고려하여 이를 정의해왔다. 예를 들어 이진혁 외(2023)는 폭염이 빈번하고 고령인구 비율이 높은 지역을 폭염취약지역으로 규정하였고, 조혜민 외(2019)는 기후 요인뿐 아니라 사회·경제적으로 취약계층이 밀집된 공간을 폭넓게 포함하고자 하였다. 다만 이러한 기존의 개념은 고령층이 지닌 체온 조절 능력 저하와 같은 생리적 특성과 독거·저소득 등 사회적 고립성을 부분적으로 고려하는 데 그쳐, 폭염에 특히 민감한 노인의 특수성을 온전히 반영하기에는 한계가 있었다. 이에 본 연구에서는 고령층에 초점을 맞춘 ‘노인 온열취약지역(heat-vulnerable areas for the elderly)’이라는 세분화된 개념을 새롭게 설정하고, 이를 ‘폭염에 민감한 고령인구의 비율이 높으면서 동시에 폭염대응시설의 접근성이 낮아 피해 위험이 가중될 수 있는 지역’으로 정의하고자 한다. 이를 통해 기존

의 포괄적인 논의에서 더 나아가 고령층의 재난 대응 역량을 보다 정밀하게 평가하고, 이들을 위한 맞춤형 정책 대안을 모색하는 데 연구의 목적을 둔다.

폭염대응시설은 폭염 시 안전한 실내 기온 유지와 함께 노인의 건강·사회적 요구까지 지원하는 복합 기능을 수행한다. 과거에는 단순한 냉방 기능을 제공하는 쉼터 개념이 주로 강조되었으나(조항문, 2017), 최근에는 음수 제공, 휴게 공간, 의료 및 돌봄 서비스, 심리·사회적 교류 등 다면적 기능을 수행하는 필수 서비스 시설로 인식되고 있다. 특히 보행속도가 느리고 독거·저소득·기저질환 등을 지닌 고령자가 폭염 상황에서도 일정 시간 이상 안전하게 머무를 수 있도록 공간·운영·서비스 측면에서 종합적인 지원체계를 갖추는 것이 중요하다(윤셋별, 2022).

이에 본 연구에서는 앞선 선행연구들을 바탕으로 서울시의 폭염대응시설 유형을 다음과 같이 네 가지로 분류하였다(표1). 복지형(Medical Type)은 노인대상 응급의료 및 전문 건강관리 서비스를 제공하는 병·의원이나 보건소 등과 같은 기관을 의미한다. 공공형(Public Type)은 주민센터, 구청, 도서관 등 누구나 쉽게 이용 가능한 공공 무더위쉼터를 의미한다. 민간협력형(Private-Public Type)은 일부 은행 또는 카페, 교회 등 민간이 공공과 협력하여 임시 쉼터 기능을 수행하는 시설을 의미한다. 특수취약형(Protective Type)은 장애나 중증질환 등의 이유로 상시 보호가 필요한 고령인을 위한 장기요양기관, 요양병원 등의 시설을 의미한다. 이 중 본 연구는 보행 접근성이 핵심 분석 요소인 점을 고려하여, 차량 이동이 전제되는 특수취약형 시설(Protective Type)은 제외한다. 따라서 최종적으로 복지형, 공공형, 민간협력형 시설을 주된 폭염대응시설로 설정하고, 유형 간 접근성 차이를 비교·분석하였다.

〈표 1〉 폭염대응시설 서비스 유형별 역할

유형	주요시설	핵심기능	평가요소	기여역량
A. 복지형	노인병원, 요양병원, 재가방문센터	전문 의료·케어 제공	의료 전문성, 상시 운영 여부 등	민감도 완화, 24시간 보호
B. 공공형	주민센터, 도서관, 경로당	무료 개방형 쉼터, 수용력 제공	운영시간, 접근성 등	집단 보호, 공공 거버넌스
C. 민간협력형	카페, 은행 로비, 종교시설	민간 협약을 통한 임시 쉼터	민간자원 활용, 유연한 개방성 등	민간 자원 연계, 분산 수용
D. 특수취약형	재가노인복지센터, 장애인복지관	장애·중증 노인 집중 보호	상시 간호, 긴급 연계 체계 등	치명도 감소, 재택 대응 강화

※ 유형 D(특수취약형)는 차량이동 전제를 기반으로 접근성보다는 보호 기능이 강조됨.

2.2. 선행연구 검토

2.2.1. 폭염취약지역의 환경적 요인

폭염취약지역을 규명하기 위한 선행연구들은 자연 및 도시환경 요인을 중요한 분석 지표로 설정하였다(표2). 대표적으로 식생지수(NDVI)와 토지이용 현황, 건축물 밀도 및 연면적, 지형(표고, 고도 등)은 폭염취약성을 결정짓는 주요 변수로 제시된다. 식생지수(NDVI)는 도시지역에서 녹지의 양을 정량화하는 지표로, 불투수면 비율이 높고 녹지 피복이 낮은 지역일수록 폭염과 도시열섬 현상에 더 취약함을 밝힌 연구가 다수 보고되었다(조혜민 외, 2019; 이진혁 외, 2023; 고동원 외, 2019; 성지훈 외, 2023; Siddique et al., 2020). 도시개발 및 건축물 특성도 폭염 취약성에 영향을 준다. 이 중 조혜민 외(2020)는 서울시를 대상으로 식생지수가 다른 물리적 변수보다 도시열섬 발생에 큰 영향을 미친다고 지적하였다.

건축물 밀도, 용적률, 건물 연면적 등 다양한 개발지표가 온열 취약성에 상당한 설명력을 갖는다고 보고하였다(고동원 외, 2019; 최훈혁 외, 2024; 성지훈 외, 2023; 이창효 외, 2024; 전병윤 외, 2019). 특히, 주거시설 연면적이 큰 지역은 도시열섬 완화에 긍정적 영향을 미치기도 하여, 동일한 밀도라도 개발 양상과 건축물 유형에 따라 폭염 취약성에 미치는 영향이 달라질 수 있음을 보여준다. 이는 단순히 토지이용만으로 폭염 취약성을 해석하기보다는, 세밀한 공간 분석을 통해 각 지역의 토지이용 특성과 도시구조를 함께 고찰해야 함을 의미한다.

2.2.2. 폭염취약지역에 관한 인구 및 사회·경제적 요인

물리적 환경 요인 못지않게 인구구조와 사회·경제적 요인도 폭염 취약지역을 결정하는 핵심적 요소로 지목된다(표2). 구체적으로 고령인구, 독거노인 비율, 기초생활수급자 비율, 평균 소득 수준 등이 사회적 측면에서 폭염 취약성을 심화시키는 주요 변수로 제시된다. 홍지수 외(2023), 고동원 외(2019), 윤섫별(2021), Godee et al.(2023) 등의 연구들은 고령층 인구가 밀집된 지역에서 열섬현상이 자주 발생할 경우 건강 피해 위험이 더욱 높아진다는 결과를 보고하였다. 특히 조혜민 외(2019)는 독거노인의 경제적·사회적 한계와 노화에 따른 신체적 취약성이 결합하면 폭염으로 인한 피해가 상당히 증가한다고 지적했다.

소득 수준 및 기초생활수급자 비율과 같은 경제적 요인도 폭염 취약성에 다양한 영향을 미치는 것으로 나타났다(고동원 외, 2019; 성지훈 외, 2023; Godee et al., 2023 등). 저소득 계층은 냉방비 부담, 주거 환경의 열악함, 외부 지원 부족 등 복합적 문제에 노출되어 있어 폭염 대응력이 떨어진다는 지적이 있다. Godee et al.(2023)은 스웨덴 스톡홀름 사례를 통해 단순 소득 수준뿐만 아니라 언어 장벽, 사회적 배경이 중첩될 때 취약성이 더욱 가증된다고 밝혀, 사회경제적 요인과 환경적 요인이 교차하는 다층적 구조를 부각했다. 이는 폭염 취약성이 고령화, 빈곤, 거주환경 등 여러 요인이 맞물리는 복합적 현상임을 시사한다.

〈표 2〉 선행연구 변수 정리

구분	핵심변수	홍지수 외 (2023)	조혜민 외 (2019)	이진혁 외 (2023)	고동원 (2019)	윤섫별 (2021)	성지훈 외 (2023)	전병윤 외 (2024)	전병윤 외 (2019)	Siddique et al. (2020)	Godée et al. (2023)
인구특성	65세 이상 인구 비율	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	독거노인 비율	●	●		●	●					
사회경제적특성	기초생활수급자 비율		●		●	●					
	소득 수준 데이터	●			●		●				●
환경적요인	DEM			●							
	온도		●	●	●		●			●	●
	정규식생지수 (NDVI)		●	●	●		●			●	
	하천 및 습지 비율		●	●			●				
	불투수 면적 비율		●								
교통요인	도로 데이터						●		●		
	지하철역 밀도						●	●			
	버스정류장 밀도			●		●	●	●			
시설	노인복지시설	●						●	●		
	무더위쉼터(쿨링센터)밀도			●		●	●	●	●		
	병원 위치 정보							●			
	토지이용현황	●	●	●	●			●		●	
	도시 기반시설* 면적							●	●		
	그늘막						●				

* : 생활SOC 시설 포함

2.2.3. 폭염대응시설 입지선정 및 접근성 관련 이론과 영향요인

기후변화로 인해 폭염의 위협이 증가함에 따라, 폭염대응시설의 효과적인 입지선정은 중요한 도시과제로 부상했다. 선행연구들은 공공시설의 공급이 폭염 취약계층의 실제 필요(수요)와 불일치하는 문제가 있음을 공통으로 지적하며, 이는 시설의 접근성과 형평성에 관한 중요한 논점을 제기한다. 특히 다수의 폭염대응시설이 행정 편의에 따라 기존 시설 위주로 지정되면서, 정작 보호가 가장 필요한 노인 등 취약계층이 혜택에서 소외되는 현상이 발생하고 있다(강수와 외, 2024). 이러한 공급자 중심의 입지 선정은 시설 운영의 효율성을 저하시킬 뿐만 아니라, 공공자원 배분에 있어 공간적 불평등을 심화시키는 주요 원인으로 비판받는다(Adams et al., 2023; Kim et al., 2021).

이러한 문제를 해결하기 위한 이론적 틀은 크게 세 가지 관점에서 접근할 수 있다. 첫째, 공공서비스 공급이론은 시설의 공급이 취약 인구의 공간적 분포라는 '수요'에 부응해야 한다는 수요-공급 원칙을 강조한다(강수와 외, 2024). 둘째, 공간적 형평성 이론은 환경정의의 관점에서 고령자, 저소득층 등 사회적 약자가 공공서비스에 동등하게 접근할 권리가 있음을 역설하며, 이들의 접근 장벽을 낮추는 방향으로 입지가 결정되어야 한다고 본다(Adams et al., 2023). 마지막으로 공간경제학 및 입지이론은 제한된 자원으로 최대의 주민에게 서비스를 제공하기 위해, 이용자의 이동 비용을 최소화하고 시설의 효율을 극대화하는 최적의 지점을 찾아야 한다는 효율성의 논리를 제공한다(Watkins et al., 2024; Woo et al., 2021).

이론적 틀을 실제 입지 계획에 적용하기 위해 지리정보시스템(GIS)과 위치-할당모형(Location-Allocation Model)이 핵심 방법론으로 활용된다. 연구자들은 GIS 공간분석을 통해 취약 인구 분포와 기존 시설의 서비스 범위를 시각화하여 접근성 격차를 진단하고, 네트워크 분석 등을 활용해 서비스 공백 지역을 정량적으로 식별한다(Adams et al., 2023; 강수와 외, 2024). 나아가 위치-할당모형 같은 최적화 기법을 사용하여, 제한된 예산 내에서 최대의 취약 인구를 포괄하거나(최대피복 모형) 총 이동 거리를 최소화하는(p-median model) 최적의 신규 시설 입지를 과학적으로 도출한다(Watkins et al., 2024; Woo et al., 2021). 이처럼 GIS와 위치-할당모형의 결합은 수요-공급 균형, 공간적 형평성, 경제적 효율성이라는 이론적 목표를 데이터 기반의 정책 대안으로 전환하며, 과학적이고 합리적인 폭염대응시설 배치 전략의 근거를 마련한다(Woo et al., 2021).

폭염대응시설의 접근성에 영향을 미치는 요인은 크게 인구사회학적 특성, 물리적 환경, 그리고 교통 및 운영방식으로 구분될 수 있다. 가장 먼저, 인구사회학적 특성은 잠재적 수요와 실제 이용 가능성을 결정하는 근본적인 변수이다. 특히 고령 인구는 신체적 취약성과 이동성 제약으로 인해 시설 접근이 어려운 대표적 위험 집단이며, 현재 시설 입지가 고령층의 실제 거주 분포를 충분히 반영하지 못하는 공간적 불일치가 반복적으로 지적된다(국토연구원, 2022; 강수와 외, 2024). 이 외에도 장애인, 만성질환자 등은 이동 제약과 사회적 지지기반 약화로 인해 시설 이용에 더 큰 어려움을 겪으므로, 이들의 특성을 고려한 맞춤형 지원이 요구된다.

물리적 환경 요인은 지역의 폭염 노출 수준을 결정하여 시설의 필요성에 직접적인 영향을 미친다. 도시 내 녹지는 증발산 작용과 그늘 효과를 통해 주변 온도를 낮추는 자연적인 냉방 시스템 역할을 한다. 여러 실증 연구는 녹지율과 지표면 온도(LST) 사이에 뚜렷한 음의 상관관계를 보고했으며, 녹지율이 10%p 증가할 때 LST가 평균 0.39-0.40 °C 하강하는 것으로 나타났다(Amani-Beni et al., 2019; Tan et al., 2021). 또한 위성 영상으로 측정된 지표면 온도(LST)는 도시 열섬이 심한 지역을 식별하는 유용한 대리 변수이며, 이러한 고온 지역은 사회적 취약계층의 거주지와 중첩되는 경향이 있어 우선적인 시설 배치 대상으로 고려된다(Hoffman et al., 2020; 국토연구원, 2022). 폭염일수

나 열대야 발생 빈도 같은 거시적 기후 변수 역시 야간 쉼터의 필요성을 부각시키는 등 시설 운영 계획 수립의 기초 자료가 된다.

마지막으로, 물리적 거리뿐만 아니라 이를 극복할 교통 기반시설과 운영 방식이 실질적 접근성을 좌우한다. 대중교통망의 밀도와 정류장과의 연계성은 자가용이 없는 취약계층의 시설 이용을 결정하는 핵심 요소이며, 실제로 대중교통 접근성이 높은 곳에 시설이 위치할 때 더 많은 주민이 혜택을 볼 수 있다(Nayak et al., 2019). 또한, 접근성은 공간적 차원을 넘어 시간적 차원에서도 평가되어야 한다. 야간이나 주말 등 폭염에 가장 취약한 시간대에 시설이 운영되지 않는다면 정책의 실효성이 크게 저하되므로, 이용자의 필요에 맞춘 탄력적인 운영시간 확보가 중요한 과제로 제기된다.

2.2.4. 선행연구의 한계점 및 연구의 독창성

선행연구의 한계점은 다음과 같다. 첫째, 고령인구의 특수성을 부분적으로만 반영하여 노화에 따른 생리·사회적 취약성 문제를 충분히 해명하지 못했다. 둘째, 폭염 대응시설 유형이 무더위쉼터나 특정 복지관에만 국한되어, 민간협력형 및 기타 생활 SOC 시설을 종합적으로 다루는 연구는 상대적으로 부족하였다. 셋째, 공간 분석 측면에서도 Moran's I, LISA 등 공간 자기상관 기법을 사용하는 시도는 있었으나, 공간오차모형(SEM)과 같은 고도화된 통계 모델을 활용하여 노인 온열 취약지역과 시설 접근성 간의 상호작용을 정량적으로 규명한 사례는 드물다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해, 고령층을 주요 대상 계층으로 설정하고 사회·경제적 맥락까지 통합하여 '노인 온열 취약지역'을 보다 정밀하게 평가한다. 또한 복지형, 공공형, 민간협력형 시설로 폭염대응시설을 재분류하여, 기능과 운영 주체 측면에서 상호 중복을 최소화함과 동시에 정책적 활용도를 높이하고자 한다. 더 나아가 노인온열 취약지역 분포와 폭염대응시설 접근성 간의 상호작용을 정량적으로 파악하여, 서울시 내 다양한 지역여건에 부합하는 맞춤형 폭염대응전략 수립을 위한 근거를 제시하고자 한다.

3. 분석 방법

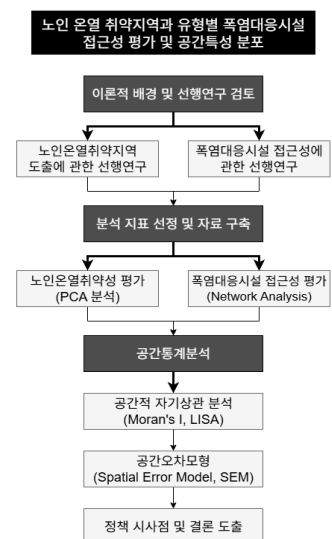
3.1. 연구의 흐름 및 분석의 틀

본 연구는 서울시 노인 온열 취약지역과 폭염대응시설의 접근성 간 공간적 관계를 규명하기 위해 그림1과 같은 다단계 분석 틀을 적용하였다. 연구 과정은 크게 네 단계로 구성된다. 첫째, 문헌 고찰 및 데이터 수집을 통해 분석에 필요한 변수를 선정하고 공간 데이터베이스(DB)를 구축하였다. 둘째, 주성분 분석(PCA)과 네트워크 분석을 각각 활용하여 '노인 온열 취약성 지수'와 '유형별 시설 도보 접근성'을 정량적으로 평가하였다. 셋째, 탐색적 공간 데이터 분석과 공간 회귀분석을 통해 두 변수 간의 공간적 불일치 패턴을 진단하고 그 입지특성을 분석하였다. 마지막으로, 분석 결과를 종합하여 기후 변화 적응 정책의 실효성을 높이기 위한 정책적 시사점을 도출하였다.

3.2. 데이터 구축 및 변수 정의

3.2.1. 데이터 구축

본 연구는 서울시 425개 행정동(2020년 기준)을 공간적 범위로 설정하였다. 통계청(Kosis), 서울 열린데이터광장, V-World, 국토정보플랫폼, Landsat 8 위성영상 등 다양한 출처에서 인구·사회경제, 건축물, 환경, 교통, 시설 관련 데이터를 수집하였다. 수집된 모든 데이터는 행정동 경계를 기준으로 공간 데이터베이스로 통합하였으며, 좌표계



〈그림 1〉 연구 단계별 분석 과정

통일 및 정제 과정을 거쳐 분석의 정확성을 확보하였다.

3.2.2. 변수정의 및 측정

본 연구의 핵심 개념인 노인 온열 취약성은 다차원적 특성을 보이므로, 선행연구를 기반으로 인구·사회경제 및 물리적 환경 요인을 포괄하는 종합 지수로 개발되었다. 표3에 제시된 변수들을 행정동 단위로 구축한 후 주성분분석(PCA)을 적용하여, 각 변수의 설명력을 내재한 단일의 ‘노인 온열 취약성 지수’를 산출하였다. 구체적으로 인구특성으로는 통계청(Kosis)과 서울 열린데이터광장의 데이터를 활용해 행정동별 총인구수 대비 65세 이상 인구 비율과 독거노인 비율을 계산하였고, 사회·경제적 특성으로는 서울 열린데이터 광장의 기초생활수급자 수와 환경빅데이터플랫폼의 가구 소득 수준 데이터를 변수로 포함하였다. 더불어 환경 요인으로는 V-World에서 추출한 30년 이상 노후건축물 현황과 국토정보플랫폼의 DEM 데이터에서 산출한 평균 표고 및 사면방향, 그리고 Landsat 8 위성영상을 통해 계산된 식생지수(NDVI)와 지표온도(LST), 서울 열린데이터 광장의 공원·녹지 수를 종합적으로 고려하였다.

폭염대응시설의 경우, 운영 주체와 기능에 따라 세 가지로 유형화하여 접근성을 분석하였다. ‘복지형 시설’은 노인복지관 등을 포함하며 서울 열린데이터광장의 위치 정보를, ‘공공형 시설’은 경로당과 주민센터 등을 중심으로 공공데이터포털 자료를 기반으로 구축하였다.

마지막으로 ‘민간협업형 시설’은 은행, 카페 등을 포함하여 소상공인진흥공단의 데이터를 통해 정의하였다. 각 시설 유형의 도보 접근성은 실제 보행 환경을 고려하여 측정되었다. OpenStreetMap의 도로망 데이터에서 고속도로 등 보행 불가 도로를 제외하여 네트워크 데이터셋을 구축한 뒤, 네트워크 분석의 서비스 권역(Service Area) 기법을 적용하여 시설로부터 도보로 도달 가능한 범위를 산출하였다. 최종적으로 각 행정동 내에서 유형별 서비스 권역이 차지하는 면적의 비율을 계산하여, 0에서 1 사이의 값으로 정규화된 ‘도보 접근성 지수’를 생성하였다.

〈표 3〉 변수정의 및 데이터 구축 현황

구분	설정	데이터 유형	단위	출처
인구특성	서울특별시 총 인구수	csv	행정동 단위	통계청(Kosis)
	서울특별시 65세 이상 인구수			서울 열린데이터광장
	서울특별시 독거노인수			
사회·경제적특성	기초생활수급자수	csv	행정동 단위	서울 열린데이터광장
	가구 소득 수준			환경빅데이터플랫폼
환경적요인	노후건축물	벡터(면)	개별 건물 단위	V-World디지털트윈국토
	토지이용현황		개별 필지 단위	
	표고 및 사면방향(DEM)	래스터	90x90 (m)	국토정보플랫폼
	식생지수(NDVI)		30x30 (m)	Landset 8 위성데이터
	지표온도(LST)		30x30 (m)	
	공원·녹지	벡터(점)	시설물 위치 단위	서울 열린데이터광장
교통 요인	버스정류장	벡터(점)	시설물 위치 단위	서울 열린데이터광장
시설	의료시설 접근성	벡터(점)	시설물 위치 단위	서울 열린데이터광장
	복지형 시설			공공데이터포털
	공공형 시설			
	민간협업형 시설			
				소상공인진흥공단

3.3. 공간 및 통계분석 방법

3.3.1. 주성분분석을 통한 온열취약성 평가점수 도출

본 연구는 노인 온열 취약성을 정량적으로 평가하기 위해 IPCC의 개념 틀에 따라 취약성을 노출(Exposure), 민감도(Sensitivity), 적응능력(Adaptive Capacity)의 세 차원으로 구분하고 주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)을 활용하였다. PCA는 다수의 관련 변수들이 지닌 정보를 최대한 보존하면서 객관적인 가중치를 부여하여 신뢰도 높은 종합 지수를 생성할 수 있는 통계 기법이다.

구체적인 분석을 위해 노출 차원에는 'LST(지표면온도)', 'NDVI(식생지수)'를, 민감도 차원에는 '평균소득', '고령인구비율', '독거노인비율', '기초생활수급자비율', '노후건물비율'을, 적응능력 차원에는 '노인복지시설', '보건소', '병원', '무더위쉼터' 등 주요 사회기반시설에 대한 접근성 지표를 변수로 선정하였다. 분석 과정에서는 먼저 모든 변수를 표준화한 후, 세 가지 차원별로 각각 PCA를 수행하여 변수들의 총분산을 가장 잘 설명하는 첫 번째 주성분(PC1)의 로딩 값을 객관적 가중치로 활용해 차원별 점수를 산출하였다(표4). 최종적으로, 이렇게 산출된 각 차원의 점수를 '취약성 = 노출 + 민감도 - 적응능력' 공식에 따라 결합하여 행정동별 '노인 온열 취약성 지수'를 도출하였다.

3.3.2. 공간적 분포 및 연관관계 분석

노인 온열 취약성과 시설 접근성의 공간적 분포 패턴 및 상호 연관성을 진단하기 위해 탐색적 공간 데이터 분석(ESDA)을 수행하였다. 먼저, Global Moran's I 지수를 통해 각 변수가 공간적으로 유의미한 군집을 형성하는지를 전반적으로 확인하였다. Moran's I 지수를 산정하는 데 활용한 계산식은 다음과 같다(식1).

$$I = \frac{n}{\sum W_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{식 1})$$

〈표 4〉 주성분 분석(PCA) 가중치 값

구분	변수명	PC1(loading)	PC2(loading)	PC3(loading)	PC4(loading)	PC5(loading)
노출	LST (지표면온도)	+0.707	-0.707	-	-	-
	NDVI (식생지수)	-0.707	+0.707	-	-	-
	설명분산(%)	74.622	25.378	-	-	-
민감도	평균소득	-0.311	-0.542	+0.780	-0.040	+0.002
	고령인구비율	+0.511	-0.160	+0.133	+0.768	-0.327
	독거노인비율	+0.552	-0.229	+0.054	-0.086	+0.795
	기초생활수급자비율	+0.508	-0.323	-0.051	-0.613	-0.509
	노후건물비율	+0.281	+0.724	+0.607	-0.161	-0.046
	설명분산(%)	54.223	18.948	15.096	8.008	3.726
적응 능력	노인복지시설접근성	-0.551	-0.180	-0.129	-0.386	+0.706
	보건소접근성	-0.177	+0.963	-0.193	-0.020	+0.062
	병원접근성	-0.384	+0.090	+0.793	+0.449	+0.114
	의원접근성	-0.557	-0.049	+0.096	-0.462	-0.682
	무더위쉼터접근성	-0.456	-0.172	-0.555	+0.660	-0.141
	설명분산(%)	50.858	19.152	16.894	8.174	4.922

이후, 두 변수 간의 국지적인 공간 연관성을 규명하기 위해 Bivariate LISA(Local Indicators of Spatial Association) 분석을 실시하였다. 이 분석은 취약성은 높으나 접근성은 낮은 ‘High-Low(HL)’ 클러스터나, 반대로 취약성은 낮으나 접근성은 높은 ‘Low-High(LH)’ 클러스터 등 두 변수의 값이 상반되거나 유사한 지역 군집을 명확히 식별할 수 있다. 이를 통해 시설 공급의 공간적 불일치 문제를 겪고 있는 정책 우선 지역을 구체적으로 도출하였다.

3.3.3. 시설 접근성에 영향을 미치는 입지특성 분석: 공간오차모형

시설 접근성에 영향을 미치는 도시 환경 요인을 보다 정밀하게 규명하기 위하여 본 연구는 공간 회귀분석을 적용하였다. 일반 최소자승법(Ordinary Least Squares, OLS)에 기반한 회귀분석은 지리적 데이터에 내재한 공간적 자기상관성(spatial autocorrelation)을 고려하지 못하여 편향된 추정치를 초래할 수 있다. 이러한 문제를 해결하고 분석 결과의 신뢰성을 제고하기 위해, 본 연구에서는 잔차(error term)의 공간적 종속성을 명시적으로 반영하는 공간오차모형(Spatial Error Model, SEM)을 최종 분석 모형으로 채택하였다. 인접 지역 간 공간적 관계는 퀸 인접성(Queen contiguity)을 이용하여 정의하였으며, 공간 자기상관성(Moran's I), 라그랑주 승수(LM) 진단, 모형 성능 비교(AIC/BIC) 및 공간 스피로버(spatial spillover) 효과 검토를 통해 모형 선택의 타당성을 확보하였다(본문 4.4 참조; 표5 참조).

공간오차모형(SEM)은 공간가중행렬(W)을 통해 정의된 인접 지역 간의 관계를 바탕으로 공간오차계수(λ)를 추정하며, 이를 통해 설명되지 않은 오차의 공간적 구조를 통계적으로 통제한다. 결과적으로 OLS의 기본 가정을 위배할 수 있는 공간 효과를 보정함으로써, 각 독립변수가 시설 접근성에 미치는 순수한 영향력을 보다 신뢰도 높게 추정할 수 있다. 본 연구에서는 SEM 분석 결과의 회귀계수(β)와 유의확률(P-value)을 통해 각 변수가 시설 접근성에 미치는 영향력의 방향성과 통계적 유의성을 판단하였다. SEM 분석 모형의 일반적인 수식은 다음과 같다(식2).

$$y = X\beta + u \quad , \quad u = \lambda Wu + \epsilon \quad (\text{식 2})$$

여기서 y 는 종속변수 벡터(지역 단위별 관측값)이며, X 는 독립변수 행렬, β 는 독립변수의 회귀계수, u 는 공간적으로 상관된 오차항을 나타낸다. 또한 λ 는 공간오차계수로써 공간적 자기상관성의 강도를 나타내며, W 는 지역 간의 공간적 인접성을 나타내는 공간가중행렬이고, ϵ 는 공간적으로 독립적인 오차항이다.

4. 분석 결과

4.1. 온열취약성 및 시설 접근성 평가결과

본 연구에서는 서울시 425개 행정동을 대상으로 노인 온열 취약성을 평가하고, 폭염 대응시설을 복지형, 공공형, 민간협업형으로 구분하여 유형별 도보 접근성을 분석하였다. 본격적인 공간분포 분석에 앞서, 각 변수의 기술적 통계 특성을 파악하기 위해 기초통계 분석을 수행하였으며, 그 결과는 표6과 같다.

주성분 분석을 통해 산출된 노인 온열 취약성 점수는 평균이 0, 표준편차는 0.644로 나타났다. 이는 취약성 지수가 표준화되었음을 의미하며, 0보다 큰 값은 서울시 전체 평균보다 온열 환경에 취약함을, 0보다 작은 값은 상대적으로 덜 취약함을 의미한다. 최솟

〈표 5〉 LM 진단 결과 표

시설 유형	LM 진단 지표	통계량	p-value
복지형 시설	LM-error	13.1205	0.0003
	LM-lag	14.7748	0.0001
	Robust LM-error	6.0149	0.0142
공공형 시설	LM-error	62.5119	0.0001
	LM-lag	21.9849	0.0001
	Robust LM-error	40.5277	0.0001
민간 협업형 시설	LM-error	40.3883	0.0001
	LM-lag	38.9757	0.0001
	Robust LM-error	14.9367	0.0001

값은 -1.552, 최댓값은 3.060으로 나타나 행정동 간 온열 취약성의 편차가 매우 크게 존재함을 확인할 수 있다. 중앙값은 -0.048로 평균(0)에 근접하여 전반적으로 대칭적인 분포를 보이지만, 일부 행정동에서는 매우 높은 취약성 수준을 보이고 있음을 시사한다.

정규화된 유형별 폭염대응시설의 도보 접근성을 살펴보면, 세 유형 간 뚜렷한 차이가 발견되었다. 복지형 시설의 평균 접근성은 0.565로 세 유형 중 가장 높게 나타났다. 이는 경로당, 노인복지관 등 전통적인 노인복지시설이 다른 유형의 시설에 비해 상대적으로 생활권 내에 비교적 잘 분포하고 있음을 의미한다. 반면, 공공형 시설(평균 0.439)과 민간협업형 시설(평균 0.435)의 평균 접근성은 복지형 시설에 비해 눈에 띄게 낮았으며, 두 유형 간의 평균값은 거의 유사한 수준이었다. 이는 도서관, 주민센터 등 공공시설이나 민간기업의 참여로 운영되는 무더위쉼터는 노인들의 실제 도보 생활권 내에서의 접근성이 아직은 부족한 상태임을 보여준다. 특히 주목할 점은 모든 시설 유형에서 나타나는 큰 편차이다. 복지형 시설의 접근성은 최솟값 0.062에서 최댓값 0.973까지, 민간협업형 시설은 최솟값 0.027에서 최댓값 0.920까지 매우 넓은 범위를 보였다. 이는 서울시 내에서 폭염대응시설 서비스의 공간적 불균형이 심각함을 의미한다. 즉, 일부 지역은 다양한 유형의 시설에 쉽게 접근할 수 있지만, 어떤 지역은 모든 유형의 시설로부터 소외된 ‘서비스 사각지대’일 가능성이 높다는 것을 나타낸다.

4.2. 온열취약성 및 시설 접근성 공간분포 및 특성분석

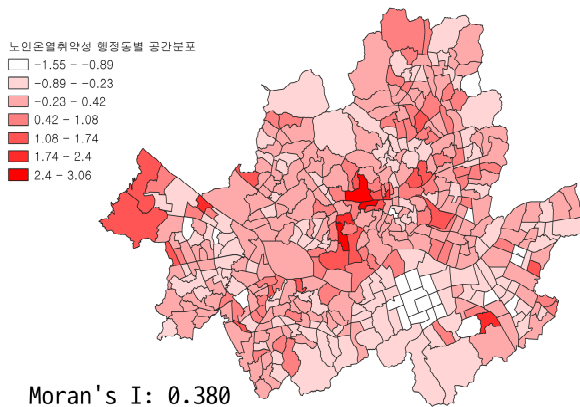
노인 온열 취약성 및 폭염대응시설 접근성의 기초통계 특성을 바탕으로, 이들 변수가 서울시 공간상에 어떻게 분포하고 있으며 어떠한 군집 특성을 보이는지 시각적으로 분석하였다. 각 변수의 공간적 자기상관성(spatial autocorrelation)을 측정하기 위해 Global Moran's I 통계량을 산출하였으며, 히스토그램(그림6~9)과 행정동별 평가결과인 단계구분도(그림2~5)를 작성하였다. 분석 결과, 모든 변수에서 Global Moran's I 값이 통계적으로 유의미한 양(+)의 값으로 나타나, 노인 온열취약성과 세 가지 유형의 시설 접근성 모두 무작위적인 분포가 아닌, 유사한 값을 가진 지역끼리 공간적으로 군집하는(clustered) 패턴을 보임을 확인하였다.

노인 온열 취약성의 공간분포는 서울시 내 특정 권역을 중심으로 높은 집중성을 보였다(그림2). Moran's I 값은 0.380으로 뚜렷한 공간적 자기상관성을 나타냈으며, 지도상에서 붉은색이 짙게 표현된 취약지역은 주로 서울시 외곽의 동북권(강북구, 도봉구, 노원구 등)과 서남권(구로구, 금천구, 관악구 등)에 주로 분포하였다. 반면, 동남권의 도심(강남, 서초 등)은 상대적으로 취약성이 낮은 것으로 나타났지만 구도심인 중구, 종로구는 오히려 취약성이 높은 수준을 보였다. 이러한 패턴은 도심 내에서도 폭염취약성이 특정지역에 집중된다는 점을 시사하며, 대체적으로 강남권 고소득 지역은 상대적으로 취약성이 낮아, 사회경제적 배경이 기후 취약성과 연관성이 높다는 것을 시사한다.

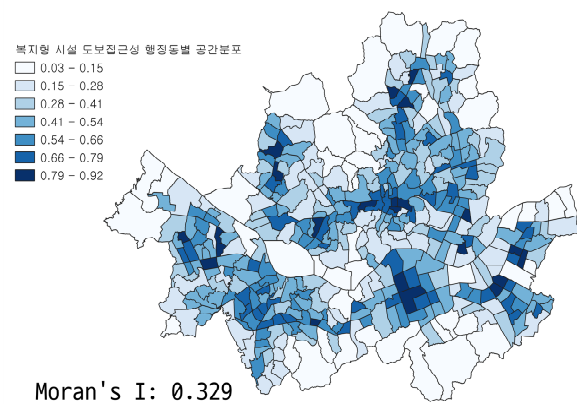
〈표 6〉 노인온열취약성 및 시설 접근성 평가결과 기초통계표

구분	갯수	평균	표준편차	최솟값	Q1	중간값	Q3	최댓값
노인온열취약성	425	0	0.644	-1.552	-0.426	-0.048	0.33	3.06
도보 접근성	복지형 시설	425	0.565	0.232	0.062	0.386	0.59	0.973
	공공형 시설	425	0.439	0.196	0.034	0.289	0.451	0.882
	민간협업형 시설	425	0.435	0.221	0.027	0.259	0.437	0.92

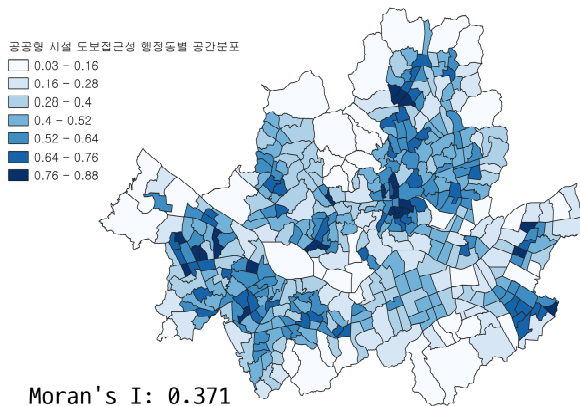
폭염대응시설의 접근성 공간분포는 시설의 유형에 따라 매우 상이한 패턴을 보였다. 첫째, 복지형 시설 접근성의 Moran's I 값은 0.329로, 다른 변수들에 비해 군집성이 다



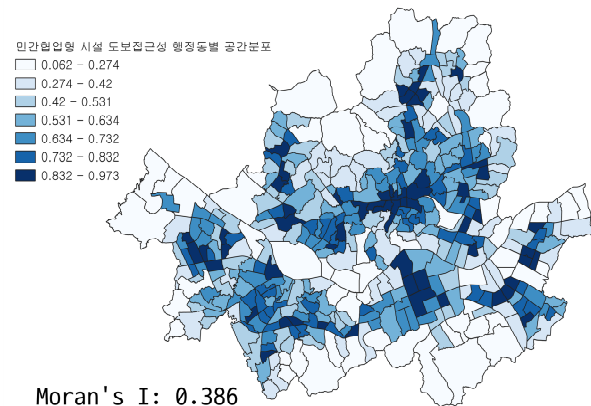
〈그림 2〉 노인온열취약성 행정동별 공간분포



〈그림 3〉 복지형 시설 도보접근성 행정동별 공간분포



〈그림 4〉 공공형 시설 도보접근성 행정동별 공간분포



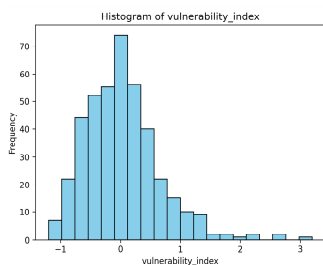
〈그림 5〉 민간협업형 시설 도보접근성 행정동별 공간분포

소 낮았지만, 여전히 공간적 클러스터링이 존재했다(그림3). 접근성이 높은 지역(짙은 파란색)은 특정 권역에 집중되기보다는 서울시 전역에 비교적 넓게 분포하는 경향을 보였으나, 특히 노인 인구 비중이 높은 동북권 등에서 양호한 접근성을 나타냈다.

둘째, 공공형 시설 접근성은 Moran's I 값이 0.371로 나타나 뚜렷한 군집 패턴을 보였다(그림4). 접근성이 높은 지역은 종로구, 중구 등 도심권을 중심으로 강력한 클러스터를 형성하고, 각 자치구의 중심지로 확장되는 양상을 보였다. 이는 도서관, 박물관, 주민센터 등 주요 공공시설이 도시의 중심지에 집중적으로 입지하는 공간적 특성을 그대로 반영하는 결과로 해석된다.

셋째, 민간협업형 시설 접근성은 네 변수 중 가장 높은 Moran's I 값(0.386)을 기록하며 가장 강력한 공간적 집중 현상을 보였다(그림5). 접근성이 높은 지역은 도심권과 강남권 등 도심의 상업·업무지구에서 편중된 경향이 있었다. 이는 은행, 백화점, 카페 등 민간협업시설의 입지가 상업 자본의 분포와 거의 일치하기 때문으로, 대다수의 주거지역에서는 민간협업형 시설의 접근성이 매우 낮아 심각한 공간적 불균형을 드러냈다.

종합적으로, 온열에 취약한 노인 인구가 많은 지역은 주로 서울의 동북, 서남권 및 구 도심 일부에 군집해 있는 반면, 폭염대응시설의 접근성은 유형에 따라 도심, 부도심, 상업지구 등 각기 다른 공간에 집중되어 있음을 확인하였다. 이처럼 취약지역의 분포와 시



〈그림 6〉 노인온열취약지역 히스토그램

설 접근성의 분포가 공간적으로 불일치하는 양상은 다음 절에서 수행할 Bivariate LISA 분석을 통해 두 변수의 관계를 직접적으로 증첩하여 심도있게 살펴보고자 한다.

4.3. 온열취약지역과 시설 접근성의 공간중첩 분석

분석 결과, 전 지구적(Global) Bivariate Moran's I 값은 복지형(-0.026), 공공형(0.018), 민간협업형(0.017) 모두 0에 가까워 서울시 전체적으로는 취약성과 접근성 간에 뚜렷한 상관관계가 나타나지 않았다. 이는 특정 지역에 집중된 국지적(Local) 관계 패턴을 파악하는 LISA 분석이 정책 수립에 더욱 중요함을 시사한다. 각 시설 유형별 LISA 분석 결과는 그림10, 그림11, 그림12와 같다.

그림10에서 보듯이, 복지형 시설은 다른 유형에 비해 취약지역과의 공간적 정합성이 비교적 높게 나타났다. 동북권(노원구, 강북구 등)을 중심으로는 취약성이 높으면서 접근성도 양호한 High-High(HH) 클러스터가 뚜렷하게 나타났다. 이는 해당 지역에 경로당, 노인복지관 등 복지형 시설이 수요에 맞게 비교적 잘 배치되어 있음을 의미한다. 반면 서울 서북부(서대문구, 종로구) 및 일부 도심지역에서 취약성은 높으나 접근성이 낮은 High-Low(HL) 클러스터가 산재해 있었다. 또한 서남권(구로구, 금천구 일대)은 오히려 뚜렷한 High-Low(HL)가 관찰되지 않았으며, 전체적으로 복지형 시설은 다른 유형에 비해 취약지역과의 정합성이 상대적으로 양호하게 나타났다.

그림11의 공공형 시설은 복지형 시설과 달리 공간적 불일치 문제가 더욱 두드러졌다. 온열에 취약한 동북권 일부와 외곽 주거지역 전반에 걸쳐 접근성이 낮은 High-Low(HL) 클러스터가 관찰되었다. 이는 노인들이 실제 거주하는 지역에서 도서관, 주민센터 등 공공형 시설을 이용하기 어렵다는 현실을 보여준다. 이와는 대조적으로, 노인 온열 취약성이 낮은 도심권(종로구, 중구)에서는 접근성만 높은 Low-High(LH) 클러스터가 나타났다. 이는 공급이 수요가 없는 곳에 집중된 전형적인 '공급-수요 불일치' 현상을 보여준다.

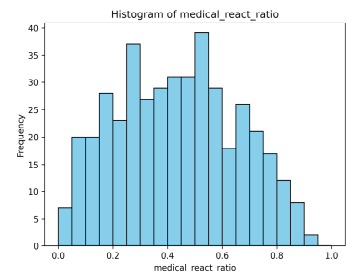
그림12는 세 유형 중 공간적 불일치가 가장 극심한 패턴을 보여준다. Low-High(LH) 클러스터는 강남, 서초 등 핵심 상업업무지구를 담당하는 도심과 부도심 일부(양천구, 영등포구)에도 산발적이면서도 곳곳에 분포해있다. 반면, 이 지역을 제외한 서울의 외곽 주거지역과 일부 도심에서는 취약성은 높으나 접근성은 현저히 낮은 High-Low(HL) 클러스터가 산발적으로 관찰되었다. 이는 민간협업형 시설이 대부분 도심부의 상업·업무 지구에 편중되어 있어, 정작 폭염에 취약한 노인들이 거주하는 지역사회에서는 실질적인 폭염대응시설로서의 역할을 거의 하지 못하고 있음을 명백히 시사한다.

결론적으로, LISA 분석을 통해 서울시는 폭염대응시설의 유형별로 각기 다른 양상의 공간적 불일치 문제를 겪고 있음이 실증적으로 증명되었다. 특히 공공형과 민간협업형 시설은 공급이 필요한 취약지역(HL 클러스터)과 공급이 과잉된 저취약지역(LH 클러스터)이 명확히 분리되어, 향후 시설 확충 시 이러한 공간적 특성을 고려한 정교한 입지 선정이 시급함을 알 수 있다.

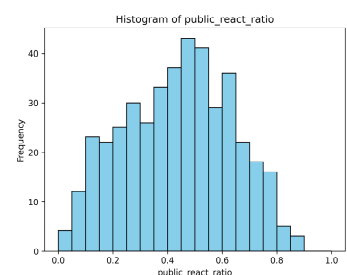
4.4. 유형별 시설접근성 입지특성 분석:공간오차모형

본 절에서는 앞서 분석한 폭염대응시설의 공간적 분포와 접근성 격차의 원인을 규명하기 위해, 앞서 기술한 공간오차모형(SEM)을 적용하여 각 시설 유형별 접근성에 영향을 미치는 도시의 인구, 사회·경제, 환경 및 물리적 요인을 분석하였다.

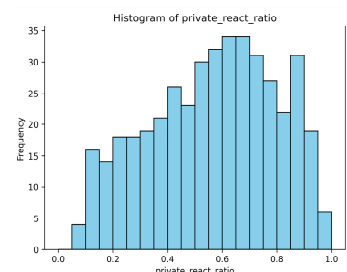
우선, 모형 선택의 타당성을 확보하기 위하여 공간자기상관성(Moran's I), 라그랑주 승수(LM) 진단, 모형 성능 평가(AIC/BIC), 공간 스퍼로버(spatial spillover) 효과를 종합적으로 검토하였다. 복지형·공공형·민간협업형 시설 모두에서 OLS 잔차에 대한



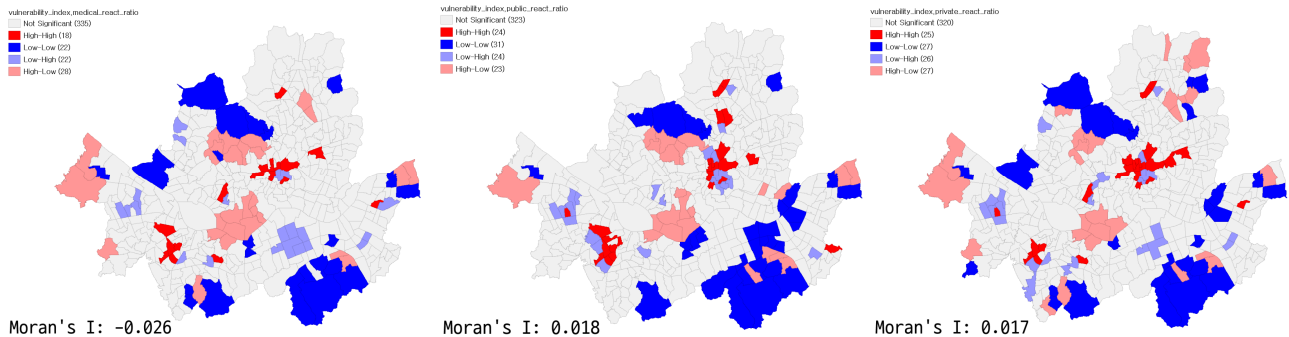
〈그림 7〉
복지형 시설
접근성 히스토그램



〈그림 8〉
공공형 시설
접근성 히스토그램



〈그림 9〉
민간협업형 시설
접근성 히스토그램



〈그림 10〉 노인온열취약성 & 복지형 시설

〈그림 11〉 노인온열취약성 & 공공형 시설

〈그림 12〉 노인온열취약성 & 민간협업형 시설

Moran's I가 각각 0.106($p=0.0002$), 0.231($p<0.0001$), 0.186($p<0.0001$)의 범위로 유의한 양(+)의 공간 자기상관성을 보였으며, LM 진단 결과 LM-error가 LM-lag보다 더 크고 유의한 값으로 나타나 공간 오차모형(SEM)이 우선 고려되어야 하는 것으로 판단되었다(표6). 더불어 SDM의 공간 스피로버 효과를 검토한 결과, 인접지역 설명변수(WX)의 계수 대부분이 통계적으로 유의하지 않았으며, 공간적 상호작용 효과가 잔차의 공간의존성으로 국한된다는 점이 확인되어 SEM을 최종 분석 모형으로 채택하였다.

연구결과(표7) 세 가지 시설 유형 모두에서 공간오차계수(λ)가 통계적으로 매우 유의미한 양(+)의 값(복지형 0.283, 공공형 0.501, 민간협업형 0.513)을 보였다. 이는 OLS 모형의 오차항에 공간적 자기상관성이 존재함을 의미하며, 주변 지역의 설명되지 않은 요인들이 특정 지역의 접근성과 관계가 있음을 시사한다. 따라서 본 분석에서는 공간적 효과를 통제하여, 보다 정확하고 편향이 없는 SEM 분석 결과를 중심으로 입지특성을 해석하였다.

복지형 시설의 접근성은 주거지역의 특성과 밀접한 관련을 맺고 있는 것으로 나타났다. 인구밀도(Coef. 1.478), 주거지역비율(Coef. 0.101), 의료시설 수(Coef. 0.866), 공원·녹지 지수(Coef. 0.003) 변수가 복지형 시설의 접근성에 통계적으로 유의미한 정(+)의 관계를 보였다. 이는 복지형 시설(경로당, 노인복지관 등)이 기본적으로 인구가 밀집한 주거지역을 중심으로 입지하며, 공원이나 병원 등 다른 생활 편의시설과 함께 배치되는 경향이 있음을 보여준다. 흥미로운 점은 '고령인구 비율'이나 '독거노인 비율' 변수는 유의미한 관계를 보이지 않았다는 것인데, 이는 특정 노인 계층의 비율보다는 해당 지역의 전반적인 인구밀도와 주거 환경이 복지형 시설 입지에 영향을 미치는 더 중요한 기준임을 시사한다.

공공형 시설의 접근성은 복지형 시설과는 다른 요인들의 영향을 받았다. 인구밀도(Coef. 8.376)가 매우 강한 양(+)의 관계를 보였으며, 고령인구 비율(Coef. 0.547) 또한 유의미한 정(+)의 관계를 보였다. 이는 공공형 시설이 인구가 많은 도심이나 부도심에 집중되고, 동시에 노인 인구의 수요도 일부 반영하여 입지함을 나타낸다. 가장 주목할 만한 결과는 평균소득(Coef. -0.000) 변수가 유의미한 부(-)의 관계를 보였다는 점이다. 이는 소득 수준이 높은 지역일수록 공공형 시설의 접근성이 오히려 낮아지는 경향을 의미하며, 공공시설이 상대적으로 소득 수준이 높지 않은 고밀도 주거지역에 집중되어 있음을 보여준다.

민간협업형 시설의 접근성은 앞선 두 유형과 뚜렷이 구분되는 상업·업무지구의 특성을 강하게 반영하였다. 인구밀도(Coef. 2.151)와 주거지역비율(Coef. 0.232)이 정(+)의 관계를 보였으나, 가장 특징적인 결과는 환경 변수에서 나타났다. 지표면 온도를 의미하

는 LST(Coef. 0.029)가 민간협업형 시설의 접근성과 정(+)의 관계를, 식생 지수를 나타내는 NDVI(Coef. -0.317)가 부(-)의 관계를 보였다. 이는 녹지가 적고 인공 구조물이 많아 지표면 온도가 높은, 즉 고도로 도시화된 상업·업무지역일수록 민간협업형 시설(은행, 카페 등)의 접근성이 높아짐을 의미한다. LST와 NDVI가 사실상 ‘상업 활동의 밀도’를 대변하는 대리변수(proxy) 역할을 하는 것이다. 반면, 노인 인구 특성이나 평균 소득 같은 사회적 변수들은 유의미한 관계를 보이지 않아, 민간협업형 시설의 입지가 사회적 수요보다는 철저히 상업적 논리에 따라 결정됨을 실증적으로 보여주었다.

결론적으로, 각 시설 유형은 서로 다른 입지 결정 요인을 가지고 있었다. 복지형 시설은 ‘주거 공동체 기반’, 공공형 시설은 ‘고밀도·중저소득 지역 중심’, 그리고 민간협업형 시설은 ‘상업·업무지구 중심’이라는 명확한 특성을 보였다. 이러한 이질적인 영향 요인들이 바로 앞서 분석한 공간적 불일치(mismatch) 현상의 근본적인 원인이며, 향후 효율적인 폭염대응시설 공급 정책은 각 시설의 고유한 입지 특성을 반드시 고려해야 함을 시사한다.

〈표 7〉 SEM 공간오차모형 분석 결과

구분	설정	복지형 시설				공공형 시설				민간협업형 시설			
		SEM		OLS		SEM.		OLS		SEM.		OLS	
		Coef.	p	Coef.	p	Coef.	p	Coef.	p	Coef.	p	Coef.	p
인구	인구밀도	1.478***	0.000	1.401***	0.000	8.376***	0.000	7.816***	0.000	2.151***	0.000	1.473***	0.010
	고령인구비율	0.146	0.239	0.199	0.108	0.547***	0.003	0.524**	0.008	-0.269	0.126	-0.318	0.083
사회 경제	독거노인비율	0.029	0.900	-0.061	0.786	-0.317	0.366	-0.184	0.607	0.452	0.172	0.694**	0.037
	평균소득	-0.000	0.138	-0.000	0.107	-0.000***	0.000	-0.000***	0.000	-0.000	0.466	-0.000	0.756
환경	표고	-0.000	0.609	-0.000	0.706	-0.000	0.520	-0.000	0.674	0.000	0.920	0.000	0.313
	LST	0.004	0.119	0.004	0.134	0.012***	0.005	0.015***	0.000	0.029***	0.000	0.032***	0.000
토지 이용	NDVI	-0.095	0.347	-0.094	0.323	-0.170	0.287	-0.201	0.182	-0.317**	0.035	-0.327**	0.020
	공원·녹지	0.003***	0.008	0.003***	0.004	0.002	0.389	0.002	0.194	0.001	0.521	0.000	0.893
교통	주거지역비율	0.101***	0.000	0.095***	0.000	0.138***	0.000	0.095**	0.008	0.232***	0.000	0.225***	0.000
	노후건물비율	-0.063	0.617	-0.065	0.614	-0.014	0.941	0.050	0.805	-0.083	0.639	-0.160	0.398
시설	버스정류장수	-0.000	0.515	-0.000	0.285	-0.000	0.177	-0.000	0.190	-0.000	0.724	-0.000	0.593
	의료시설	0.866***	0.000	0.885***	0.000	0.218***	0.000	0.262***	0.000	0.540***	0.000	0.609***	0.000
공간오차계수 λ		0.283***	0.000	-	-	0.501***	0.000	-	-	0.513***	0.000	-	-
상수항		-0.061	0.362	-0.062	0.339	-0.147	0.160	-0.201*	0.050	-0.353***	0.000	-0.432***	0.000
표본수(no. of obs)		425		425		425		425		425		425	
변수수		13		13		13		13		13		13	
Pseudo R^2		0.935		-		0.792		-		0.869		-	
Adj. R^2		-		0.933		-		0.789		-		0.868	
AIC		-1227.880		-1214.685		-879.807		-824.943		-929.979		-884.593	

* : $p < 0.1$, ** : $p < 0.05$, *** : $p < 0.01$

5. 결론 및 시사점

5.1. 결론

본 연구는 서울시 425개 행정동을 대상으로 노인 온열 취약성의 공간적 분포를 평가하고, 복지형·공공형·민간협업형으로 유형화한 폭염대응시설의 도보 접근성을 분석하

여 두 변수 간의 공간적 불일치 문제를 심층적으로 규명하였다. 주성분 분석(PCA), 네트워크 분석, 공간자기상관 분석(Bivariate LISA) 등을 활용한 결과, 노인 온열 취약성은 주로 동북권과 서남권의 외곽 주거지역에 집중된 반면, 폭염대응시설 접근성은 유형별로 상이한 공간 패턴을 보이며 뚜렷한 공간적 불일치가 존재함을 확인하였다. 특히 취약성은 높으나 접근성이 낮은 'High-Low(HL) 클러스터'가 정책 소외지역으로 나타났다. 시설 유형별 접근성은 각기 다른 사회·경제적 및 물리적 환경 요인, 즉 고유의 '입지 논리'에 의해 결정됨을 실증적으로 밝혔다. 이러한 연구 결과는 기존의 획일적이고 양적인 시설 공급 정책의 한계를 명백히 보여준다.

5.2. 시사점

5.2.1. '양적 확충'에서 '전략적·형평적 배치'로 정책 패러다임 전환

본 연구 결과, 폭염대응시설의 평균적인 접근성 수치 이면에는 지역 간 격차가 존재함이 드러났다. 이는 단순히 시설의 총량을 늘리는 양적 확대 정책만으로는 실제 서비스가 필요한 취약계층에게 도달하지 못하는 '평균의 함정'에 빠질 수 있음을 의미한다. 따라서 향후 폭염대응시설 관련 정책은 시설의 절대적 수량 확보라는 기존 목표에서 벗어나, 취약지역을 중심으로 한 '전략적·형평적 배치'로 그 패러다임을 전환해야 한다. 이를 위해 시설 신설 및 지정 단계에서부터 해당 지역의 노인 인구 밀도, 독거노인 비율, 기초생활수급자 비율, 노후 주택 비율 등 본 연구에서 활용된 온열 취약성 지표를 입지 선정의 핵심 기준으로 삼는 제도적 장치를 마련해야 한다. 이는 한정된 예산과 행정력을 가장 시급한 곳에 집중적으로 투입하여 정책의 효율성과 사회적 형평성을 동시에 제고하는 첫걸음이 될 것이다.

5.2.2. 데이터 기반의 정책 우선순위 설정 및 '정책 소외지역' 집중 관리

Bivariate LISA 분석을 통해 통계적으로 유의하게 도출된 'High-Low(HL) 클러스터'는 정책적 개입이 가장 시급한 '정책 소외지역'이다. 특히 공공형 및 민간협업형 시설의 HL 클러스터가 동북권과 서남권의 외곽 주거지역에 광범위하게 분포한다는 본 연구의 발견은, 해당 지역 주민들이 폭염 위험에 노출되었을 때 의지할 수 있는 공적·사회적 안전망이 이중으로 부재함을 시사한다. 이에 서울시는 본 연구에서 과학적 근거를 통해 규명된 HL 클러스터 행정동 목록을 '폭염 대응 정책 우선순위 지역'으로 공식 지정하고, 가용 자원을 우선적으로 배분하는 행정 시스템을 구축해야 한다. 이들 지역을 대상으로 단기적으로는 찾아가는 이동 쉼터나 그늘막 등 즉각적인 대책을 집중 지원하고, 중·장기적으로는 기존 경로당 및 작은도서관의 기능 전환 및 시설 보강, 유휴 공공시설을 활용한 신규 쉼터 확충, 주민센터 등 공공시설의 탄력적(주말·야간) 운영 확대 등 다각적인 대책을 집중적으로 추진할 필요가 있다. 이는 증거 기반의 정책 결정을 통해 막연한 지원이 아닌, 과학적 근거에 기반한 '정밀 타격형' 지원을 실현하는 방안이다.

5.2.3. 시설 유형별 '입지 논리'를 고려한 맞춤형 공급 전략 수립

본 연구는 폭염대응시설이 단일한 속성을 가진 집단이 아니며, '복지형', '공공형', '민간협업형'이 각기 다른 입지 결정 요인을 따른다는 사실을 밝혔다. 이러한 '입지 논리'의 차이를 무시한 채 모든 지역에 획일적인 공급 정책을 적용하는 것은 비효율을 초래할 뿐이다. 따라서 시설 공급 정책은 지역의 특성과 시설 유형의 고유 속성을 함께 고려하는 '맞춤형 전략'으로 설계되어야 한다.

첫째, 온열취약성이 높은 외곽 주거지역(HL 클러스터)은 상업·업무 기능이 약해 민간협업형 시설의 자발적 참여를 기대하기 어렵다. 따라서 이 지역에는 주거 공동체 및

서민 주거지향적 특성을 가진 ‘공공형’과 ‘복지형’ 시설을 공급하는 데 정책의 초점을 맞추어야 한다. 기존 경로당 및 노인복지관의 냉방 설비와 공간을 현대화하고 관련 프로그램을 강화하는 한편, 지역 내 유휴 공공 공간을 적극적으로 발굴하여 소규모 커뮤니티형 쉼터로 조성하는 것이 효과적이다.

둘째, 민간협업형 시설의 접근성이 이미 높은 도심 및 상업지구에서는 양적 확충보다는 민간의 참여를 안정적으로 유도하고 서비스의 질을 높이는 관리 정책이 요구된다. ‘폭염대응시’ 지정에 따른 재정적 인센티브(세제 혜택, 공공요금 감면 등)를 현실화하고, 우수 참여 기업에 대한 홍보 및 사회공헌활동(CSR) 연계 지원을 통해 민간 부문의 자발적·지속적 참여를 독려해야 한다.

5.2.4. 제도적 기반 강화를 통한 정기적 평가체계 구축 및 부서 간 협력

기후변화는 지속되며 도시의 인구 및 사회·경제적 구조 또한 끊임없이 변화한다. 따라서 온열 취약지역과 시설 접근성의 불일치 문제 역시 고정된 것이 아닌, 동태적으로 관리해야 할 대상이다. 일회성 분석과 단기적 처방에 그치지 않고, 변화하는 위험에 지속적으로 대응할 수 있는 제도적 기반을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다. 궁극적으로, 서울시는 본 연구에서 제시한 ‘온열 취약성 및 접근성 평가 모델’을 지자체의 기후변화 적응대책 수립 과정에 정기적으로 활용하는 공식적인 평가체계로 제도화하는 노력이 필요하다. 매년 혹은 격년 단위로 취약지역 및 정책 소외지역 지도를 갱신하고, 그 결과를 시설 공급 계획과 관련 예산 배분에 직접 연동시켜야 한다. 또한 관련 부서 간 데이터 공유 및 정책 협의를 위한 상설 협력체계를 구축하여 통합적이고 일관된 대응 전략을 추진해야 할 것이다.

5.3. 연구의 한계점 및 향후 과제

연구의 한계점 및 향후 과제는 다음과 같다. 첫째, 본 연구의 접근성 평가는 물리적 거리에 한정되어, 노인의 실제 보행 능력이나 이용 행태 등 현실적 요소를 반영하지 못했다. 후속 연구에서는 GPS 데이터나 설문조사를 활용하여 실효적 접근성을 평가할 필요가 있다. 둘째, 공급 주체에 따른 시설 유형 구분은 실제 운영 시간이나 서비스 품질 같은 내부적 차이를 반영하지 못하는 한계가 있다. 향후에는 정성적 평가와 만족도 조사를 통해 시설 운영의 질적 측면을 함께 고려해야 한다. 셋째, 행정구역 기반의 분석은 경계를 넘나드는 실제 생활권을 반영하기 어렵다. 개인의 통행 패턴을 고려한 생활권 단위의 분석을 통해 연구의 정확성을 높일 필요가 있다. 넷째, 횡단면 데이터에 기반한 공간회귀모형은 인과관계가 아닌 상관성을 보여주므로 결과 해석에 신중함이 요구된다. 향후 다층적 접근을 통해 시설 입지에 영향을 미치는 요인을 보다 심층적으로 탐색할 필요가 있다. 다섯째, 본 연구에 사용된 2020년의 소득, 인구 등의 사회통계변수는 코로나 19 팬데믹이라는 특수 상황을 반영하고 있어, 소득 수준이나 인구구조 등의 주요 변수에 비정상적인 변동이 포함되었을 가능성이 있다. 따라서 팬데믹 이전과 이후 시기의 연속적 시계열 데이터를 활용한 추가 연구를 통해, 보다 안정적이고 일반화 가능한 결과를 도출할 필요가 있다.

참고문헌

1. 강수와 외 4인 2024, “폭염 취약성과 노인 인구를 고려한 무더위 쉼터 입지 연구: 서울시 행정동에 대한 공간 분석”, 『한국기후변화학회지』, 제15권, 제6호, pp.1001-1022.
2. 고동원 2019, “근린환경특성과 도시열섬현상과의 상호관계에 관한 연구”, 『도시설계』, 제20권, 제3호, pp.55-67.
3. 국토연구원 2022, 『지자체 폭염대책 현황과 시사점』, WP 22-32, 국토연구원.
4. 김대수·박종철·채여라 2020, “취약계층을 고려한 무더위쉼터 개선 방안”, 『환경정책』, 제28권, 제2호, pp.211-230.
5. 마세인·김홍순 2011, “GIS 네트워크 분석을 활용한 노인복지시설의 접근성 연구: 인천시 내륙부를 중심으로”, 『국토연구』, 제70권, pp.61-75.
6. 서울특별시 2023, “폭염·수방·안전·보건 총력 대응...『2023 여름철 종합대책』가동”, 서울특별시 보도자료.
7. 성지훈·이기림 2023, “폭염취약지역 도출 및 온도저감시설 적지분석: 대구광역시를 기반으로”, 『대한공간정보학회지』, 제31권, 제3호, pp.69-78.
8. 윤셋별 2022, “재난취약계층 및 무더위쉼터의 공간적 분포 특성에 관한 연구”, 부산대학교 대학원 석사학위논문.
9. 이진혁·김현정 2023, “고령인구를 고려한 폭염취약지 공간분석: 대구광역시를 중심으로”, 『한국지역개발학회지』, 제35권, 제5호, pp.125-142.
10. 전병윤·이창효·송학주 2024, “고령인구의 보행속도를 고려한 공공서비스시설별 접근성 분석: 대전광역시를 사례로”, 『한국산학기술학회논문지』, 제25권, 제1호, pp.283-294.
11. 전병윤·전원식·이만형 2019, “고령인구 밀집지역의 도시기반시설별 서비스 형평성 분석: 청주시를 중심으로”, 『도시설계』, 제20권, 제1호, pp.33-44.
12. 조항문 외 5인 2017, 『서울시 폭염 대응력 강화방안』, 서울연 2017-PR-10, pp.1-142.
13. 조혜민·하재현·이수기 2019, “서울시 도시열섬현상 지역의 물리적 환경과 인구 및 사회경제적 특성 탐색”, 『지역연구』, 제35권, 제4호, pp.61-73.
14. 질병관리청 2023, “2023년 온열질환 응급실감시체계 운영 결과”, 『주간건강과질병』, 제17권, 제34호, pp.1421-1431.
15. 최훈혁·이병철·강정은 2024, “부산광역시 무더위쉼터 서비스권역과 지역 폭염 취약 특성과의 관계 분석”, 『한국지역지리학회지』, 제30권, 제4호, pp.465-485.
16. 통계청 2024, 『2024 고령자 통계』.
17. 통계청 2023, 『장래인구추계: 2022~2072년』.
18. 한음 외 4인 2020, “노인보호구역 보행자녹색시간 산정을 위한 보행속도 기준 개선”, 『한국ITS학회 논문지』, 제19권, 제4호, pp.45-54.
19. 홍지수·문지석 2023, “GIS 네트워크 분석을 통한 서울시 노인복지시설 공급 및 입지 특성 연구: 보행 접근성과 시설 차량 접근성을 중심으로”, 『도시연구』, 제23호, pp.317-365.
20. Adams, Q. H. et al. 2023, ‘Examining the Optimal Placement of Cooling Centers to Serve Populations at High Risk of Extreme Heat Exposure in 81 US Cities’, *Public Health Reports*, vol. 138, no. 6, pp.955-962.
21. Amani-Beni, M. & Zhang, B. & Xie, G. D. et al. 2019, ‘Impacts of urban

- green landscape patterns on land surface temperature: Evidence from the adjacent area of Olympic Forest Park of Beijing, China', *Sustainability*, vol. 11, iss. 2, art. no. 513.
22. Chen, K. & de Schrijver, E. & Sera, F. et al. 2024, 'Impact of population aging on future temperature-related mortality at different global warming levels', *Nature Communications*, vol. 15, art. no. 1796.
 23. Godée, W. & Lemne, H. 2023, 'Vulnerable populations and urban heat islands: A spatial analysis of socio-demographic factors and heat exposure in Stockholm', Bachelor's Thesis, KTH Royal Institute of Technology.
 24. Hoffman, J. S. & Shandas, V. & Pendleton, N. 2020, 'The Effects of Historical Housing Policies on Resident Exposure to Intra-Urban Heat: A Study of 108 US Urban Areas', *Climate*, vol. 8, iss. 1, art no. 12.
 25. IPCC 2023, 'Climate Change 2023 Synthesis Report' in *Intergovernmental panel on climate change*, IPCC, Geneva, pp.14-23.
 26. Kang, C. & Park, C. & Lee, W. et al. 2020, 'Heatwave-related mortality risk and the risk-based definition of heat wave in South Korea: A nationwide time-series study for 2011-2017', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 17, iss. 16, art. no. 5720.
 27. Kim, K. et al. 2021, 'A Comparative Assessment of Cooling Center Preparedness across 25 U.S. Cities', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, iss. 9, art. no. 4801.
 28. Lee, J. S. & Han, A. T. 2024, 'Heat vulnerability and spatial equity of cooling center: Planning implications from the Korean case', *Urban Climate*, vol. 55, art. no. 101869.
 29. Nayak, S. G., et al. 2019, 'Accessibility of cooling centers to heat-vulnerable populations in New York State', *Journal of Transport & Health*, vol. 14, art. no. 100563.
 30. Siddique, A. & et al. 2020, 'Assessment and simulation of land use and land cover change impacts on the land surface temperature of Chaoyang District in Beijing, China', *PeerJ*, vol 8, art. no. e9115.
 31. Son, J.-Y. & Lee, J.-T. & Anderson, G. B. et al. 2012. 'The impact of heat waves on mortality in seven major cities in Korea', *Environmental Health Perspectives*, vol. 120, iss. 4, pp.566-571.
 32. Tan, X. & Sun, X. & Huang, C. et al. 2021. 'Comparison of cooling effect between green space and water body', *Sustainable Cities and Society*, vol. 67, art. no. 102711.
 33. Watkins, L. et al. 2024, 'A Co-Produced Workflow for Addressing Inequities in Cooling Center Access', *Community Science*, vol.3, iss.4, art. no. e2023CSJ000038.
 34. Woo, S. et al. 2021, 'Optimal cooling shelter assignment during heat waves using real-time mobile-based floating population data', *Urban Climate*, vol. 38, art. no. 100874.

투고일 2025.05.12
 심사일 2025.05.22
 게재확정일 2025.07.07